CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 22 – Teste de Hipótese para a Média (Variância Desconhecida)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Por que, quando σ é desconhecido, a estatística de teste usa S (desvio padrão amostral) em vez de σ? Por que isso muda a distribuição de referência de Z (normal) para T (t de Student)?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Quando n é grande (por exemplo, $n > 100$), a diferença entre usar a distribuição t ou a normal para o teste se torna pequena.

(b) Os graus de liberdade da distribuição t, nesse contexto, são iguais a n (o tamanho da amostra).

(c) O intervalo de confiança baseado na distribuição t é sempre mais estreito que o baseado na normal, para o mesmo nível de confiança e mesma amostra.

3. Cite uma situação prática em que faria sentido usar o teste t (variância desconhecida) em vez do teste z (variância conhecida).

Parte 2 – Resolução (5 passos do teste)

4. Um fabricante de pilhas afirma que a duração média é de 20 horas. Uma amostra de 16 pilhas apresentou duração média $\bar{x} = 18{,}5$ horas, com desvio padrão amostral $s = 3$ horas. Teste, ao nível $\alpha = 0{,}05$, se a duração é **diferente** de 20 horas (siga os 5 passos, usando a distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade).

5. Calcule o valor-p do teste do exercício anterior.

6. Uma linha de produção de parafusos deveria ter diâmetro médio de 10 mm. Uma amostra de 12 parafusos apresentou diâmetro médio $\bar{x} = 10{,}3$ mm, com desvio padrão amostral $s = 0{,}4$ mm. O engenheiro suspeita que o diâmetro médio real é **maior** que 10 mm. Teste $H_0 : \mu = 10$ contra $H_1 : \mu > 10$, ao nível $\alpha = 0{,}01$.

7. Construa o intervalo de confiança de 95% para a duração média das pilhas do Exercício 4, usando a distribuição t com 15 graus de liberdade.

Parte 3 – Desafio

Desafio

8. Retome a situação do Exercício 4 (pilhas, $\mu_0 = 20$, $\bar{x} = 18{,}5$, $s = 3$, $n = 16$).

(a) O IC de 95% construído no Exercício 7 contém o valor $\mu_0 = 20$?

(b) Isso é consistente com a decisão do teste bilateral do Exercício 4 (rejeitar ou não rejeitar H_0)? Existe uma relação geral entre "o IC contém μ_0"e "não rejeitamos H_0"num teste bilateral, para o mesmo nível de significância/confiança?

(c) Repita o teste do Exercício 4, mas agora hipoteticamente com uma amostra maior: mantendo os mesmos valores $\bar{x} = 18{,}5$ e $s = 3$, mas com $n = 64$ em vez de 16. Calcule o novo valor de T e decida se, agora, rejeitamos H_0 (ao nível $\alpha = 0{,}05$).

(d) Compare o resultado do item (c) com o do Exercício 4 original ($n = 16$). O que essa comparação ilustra sobre o papel do tamanho da amostra na capacidade de um teste detectar diferenças reais?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

9. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, a diferença de poder entre $n = 16$ e $n = 64$ observada no Desafio (Exercício 8).

(a) Simule, para cada um dos dois tamanhos de amostra, 200.000 amostras de uma população real com $\mu = 18{,}5$ e $\sigma = 3$ (os valores observados no Exercício 4), aplicando o teste t a cada amostra simulada:

```
import numpy as np
from scipy.stats import t as tdist
rng = np.random.default_rng(59)
mu0 = 20
mu_real, sigma = 18.5, 3
n_sim = 200000
for n in [16, 64]:
    df = n - 1
    tc = tdist.ppf(0.975, df)
    amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
    xbars = amostras.mean(axis=1)
    ss = amostras.std(axis=1, ddof=1)    # ddof=1: desvio padrao amostral
    Ts = (xbars - mu0) / (ss / np.sqrt(n))
    rejeita = np.abs(Ts) > tc
    print(f"n={n}: poder empirico =", rejeita.mean())
```

(b) Compare os dois valores de poder empírico obtidos (para $n = 16$ e $n = 64$). A diferença é grande? Isso é consistente com o que você concluiu no item (d) do Desafio?